

서울시 안심택배함 공급·수요 불균형 및 추가 설치 우선지역 분석

1. 분석 배경 및 목적

서울시 안심택배함은 1인가구 밀집지역과 다세대·다가구 주택가 등을 중심으로 운영되는 생활안전 인프라다. 서울시는 현재 시설 위치뿐 아니라 시설별 이용실적과 점유율도 공개하고 있다.

하지만 시설 수가 적거나 1인가구가 많다는 사실만으로 추가 설치 필요성을 판단하기는 어렵다. 실제 이용이 낮은 지역에 시설을 추가하면 공급 과잉이 발생할 수 있고, 반대로 현재 이용량만 보면 장기간 수요가 감소하고 있는 지역을 증설 대상으로 선정할 가능성이 있다.

이에 본 분석에서는 서울 25개 자치구를 대상으로 1인가구 대비 공급 수준, 현재 이용 수준, 장기 이용 추세, 시설별 이용 편차를 함께 분석하여 자치구별 안심택배함의 추가 설치 우선순위와 운영 개선 방향을 도출하고자 했다. 최종 분석 Mart는 25개 자치구를 한 행 단위로 구성해 수요·공급·현재 이용·장기 추세·진단 결과를 통합했다.

2. 데이터 및 분석 범위

구분	데이터	제공기관	기준	주요 활용
시설 위치	서울시 안심택배함 설치 장소 (safeOpenBox)	서울특별시·서울 열린데이터광장	2026.08.26 수집	시설명, 주소, 자치구, 위·경도
운영 실적	안심택배함 설치 현황 및 구별 연간점유율	서울특별시·서울 열린데이터광장	2026.06 기준	시설별 칸 수, 점유율, 연도별 이용건수
1인가구	성 및 연령별 1인가구-시군구 (DT_1PL1502)	국가데이터처 KOSIS	2025	자치구별 1인가구 규모 및 연령구조
행정경계	센서스경계 시군구경계	국토교통부 국가공간정보센터	2025	서울 25개 자치구 지도 시각화

서울 열린데이터광장의 safeOpenBox API는 시설 위치·좌표를 제공하며, 분석 시점에 페이지네이션을 통해 232개 시설 전체를 수집했다.

시설별 운영실적은 「안심택배함 설치 현황 및 구별 연간점유율(26.6월 기준)」 XLSX를 활용했다. 해당 자료는 서울특별시 여성가족실 양성평등담당관이 제공하며, 시설 기본현황과 개소별·연도별 실적을 포함한다.

1인가구 수요는 KOSIS 인구총조사의 「성 및 연령별 1인가구-시군구」 (DT_1PL1502) 2025년 자료를 사용했다. 해당 통계는 연령별 1인가구를 시군구 단위까지 제공한다.

지도 시각화를 위한 행정구역 경계는 국토교통부 「(센서스경계) 시군구경계」 SHP 데이터를 사용했으며 서울특별시에 해당하는 25개 시군구만 추출했다.

3. 분석 질문

본 분석에서는 다음 다섯 가지 질문을 설정했다.

1. 1인가구 수요에 비해 안심택배함 공급이 부족한 자치구는 어디인가?
2. 공급이 부족하면서 실제 이용도 높은 지역은 어디인가?
3. 현재 이용 수준과 장기적인 이용 추세는 같은 방향을 보이는가?
4. 자치구 평균 내부에서도 시설별 이용 성과에 차이가 존재하는가?
5. 이를 종합했을 때 추가 설치·유지·운영 점검 중 어떤 대응이 필요한가?

4. 분석 방법

추가 설치 필요성을 하나의 지표로 판단하지 않고 다음 네 단계로 구성했다.

분석 관점	핵심 지표	의미
수요 대비 공급	시설당 1인가구 수	하나의 시설이 담당하는 잠재수요
현재 활용	함당 월평균 이용건수	시설 규모를 고려한 실질 이용 수준
지속성	2021~2025 동일 시설 이용 변화율	현재 이용이 일시적인지 장기적으로 유지되는지
시설 내부 편차	시설별 함당 이용량·CV	같은 자치구 안의 고활용·저활용 시설 차이

2026년 자료는 상반기 6개월만 포함되므로 연간 이용건수와 직접 비교하지 않고 관측 개월 수로 나눈 월평균 이용량으로 표준화했다.

장기 추세는 시설 개·폐설의 영향을 줄이기 위해 2021~2025년 동안 동일하게 관측되는 시설만 추적하는 Balanced Panel 방식으로 비교했다.

5. 분석 결과

5-1. 단순한 1인가구 규모보다 '수요 대비 공급'이 이용량과 더 관련이 있었다

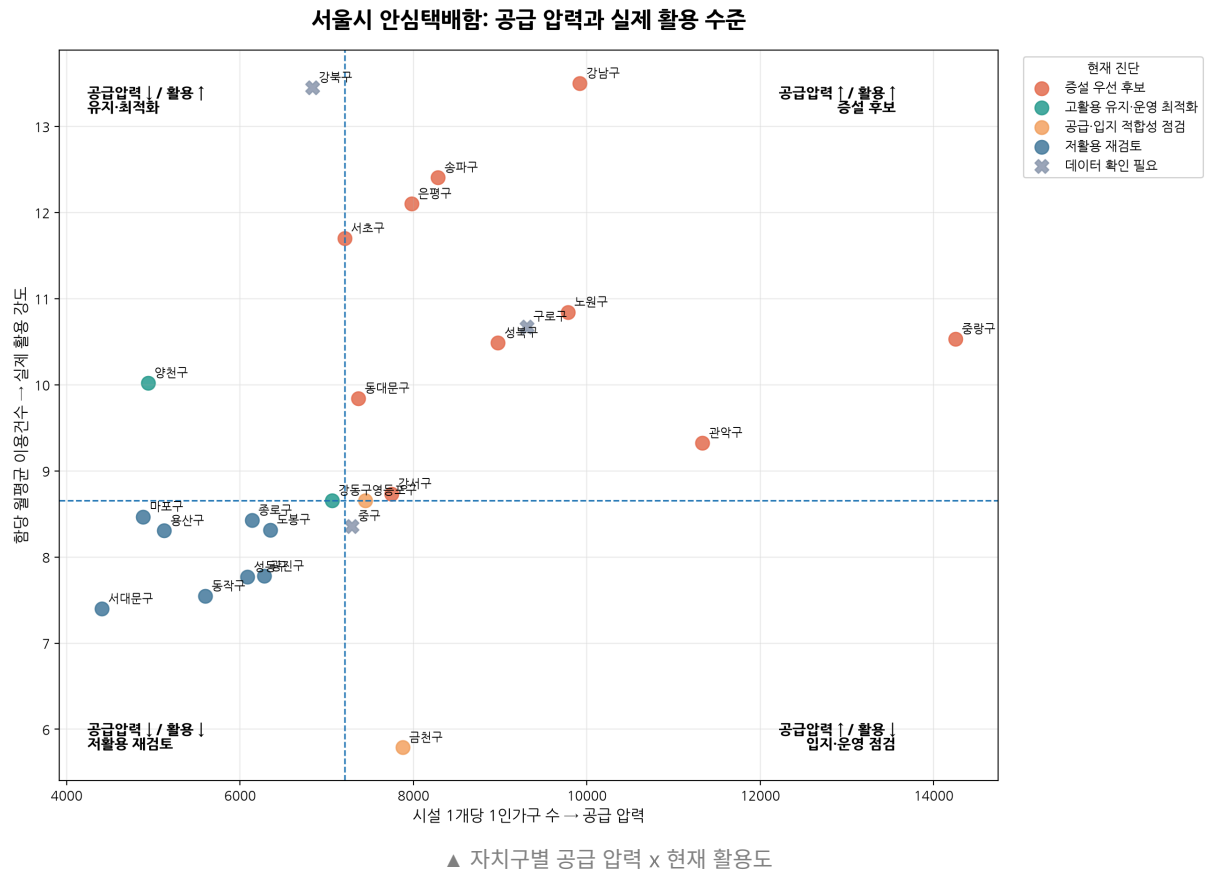
먼저 현재 함당 이용량과 자치구별 수요 특성의 관계를 Spearman 순위상관으로 확인했다.

변수	Spearman ρ	p-value
장기 이용 변화율	0.615	0.0011
시설당 1인가구 수	0.596	0.0017
1만 가구당 시설 수	-0.596	0.0017
20~39세 비중	-0.522	0.0074
전체 1인가구 수	0.264	0.2025
20~39세 1인가구 수	0.002	0.9942

전체 1인가구 수 자체는 현재 이용량과 뚜렷한 관계가 확인되지 않았다. 반면 시설당 1인가구 수는 비교적 강한 양의 관계($p=0.596$)를 보였다.

즉, 안심택배함 이용을 설명할 때는 '이 지역에 1인가구가 얼마나 많은가'보다 '현재 설치된 시설 하나가 얼마나 많은 1인가구 수요를 담당하고 있는가'가 더 의미 있는 지표였다.

Insight 1. 증설 후보를 찾을 때 전체 인구 규모보다 **수요 대비 현재 공급 수준**을 우선적으로 확인할 필요가 있다.



공급 압력은 시설당 1인가구 수, 활용도는 해당 월평균 이용건수를 기준으로 함.

5.2 공급 부족만으로는 증설 여부를 판단하기 어려웠다

시설당 1인가구 수가 많아 공급 압력이 높더라도 실제 이용이 낮다면 즉시 증설할 근거는 부족하다.

따라서 공급 압력과 현재 활용도를 함께 비교해 자치구를 다음과 같이 해석했다.

공급 압력	현재 활용	해석
높음	높음	증설 후보
높음	낮음	입지·운영 점검 우선
낮음	높음	현재 공급 유지·최적화
낮음	낮음	기존 시설 효율성 재검토

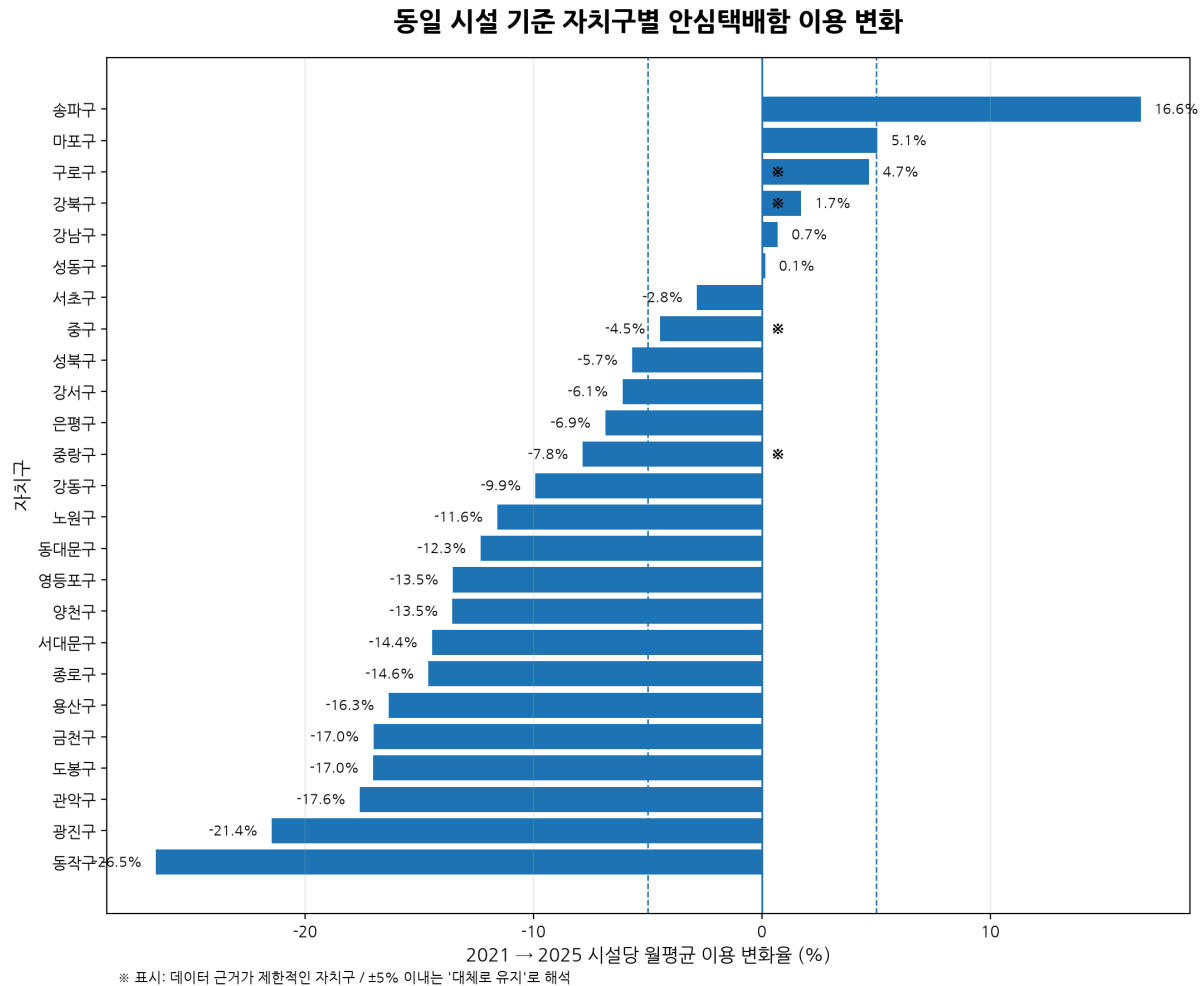
이 구조를 적용하면 단순히 공급량이 적다는 이유만으로 증설하는 것이 아니라, 실제 이용으로 수요가 확인되는 지역을 우선적으로 구분할 수 있다.

Insight 2. 추가 설치는 공급 부족과 실제 이용 증가가 동시에 확인될 때 우선 검토하는 것이 타당하다.

5.3 현재 이용이 높더라도 장기 추세에 따라 판단이 달라졌다

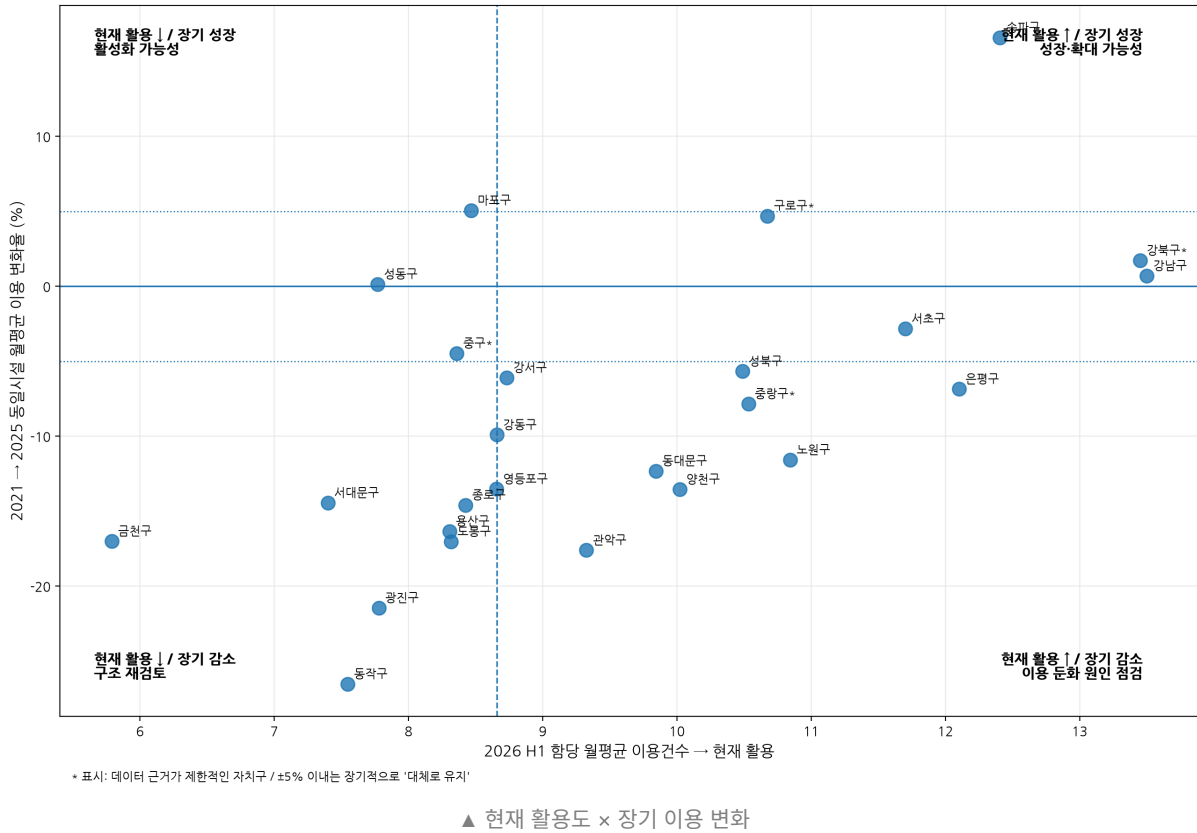
현재 이용량은 최근의 단면만 보여준다. 따라서 2021~2025년 동일 시설을 대상으로 장기적인 이용 변화를 추가로 확인했다.

현재 해당 이용량과 장기 이용 변화율은 $\rho=0.615(p=0.0011)$ 로 양의 관계를 보였다.



▲ 2021→2025 동일 시설 장기 이용 변화

현재 활용 수준과 장기 이용 추세의 지역별 차이



특히 강남구와 관악구는 현재 진단만 보면 모두 증설 후보에 포함됐지만, 장기 추세를 추가했을 때 결론이 달라졌다.

강남구는 시설당 1인가구 수가 약 9,919가구, 합당 월평균 이용량이 약 13.5건이며, 2021→2025 이용량이 +0.7%로 대체로 유지되고 최근에는 증가했다. 이에 최종적으로 '증설 우선 검토'로 분류됐다.

반면 관악구는 시설당 1인가구 수가 약 11,333가구로 공급 압력이 높고 현재 이용량도 약 9.33건이지만, 2021→2025 이용량은 -17.6%, 최근 변화도 -11.6%로 감소했다. 따라서 '증설 전 이용감소 원인 점검'으로 조정됐다.

Insight 3. 현재 이용 수준이 비슷하더라도 장기적으로 수요가 유지되는 지역과 감소하는 지역은 동일한 증설 전략을 적용해서는 안 된다.

5.4 자치구 평균 안에서도 시설별 이용 편차가 존재했다

자치구 단위의 평균값만 이용하면 같은 지역 안의 고효용·저활용 시설 차이가 가려질 수 있다.

2026년 상반기 시설 단위 데이터를 추가 분석한 결과, 강남구의 시설별 합당 평균 이용량은 약 11.95건, 관악구는 약 9.13건이었지만 각 구 안에서도 시설별 이용 수준에 상당한 차이가 나타났다.

따라서 증설 대상으로 선정된 자치구 안에서도 기존 고효용 시설 주변을 우선 검토할 것인지, 저활용 시설의 위치를 조정할 것인지를 시설 단위에서 다시 판단할 필요가 있다.

Insight 4. 자치구 단위 분석은 '어느 지역에 투자할 것인가'를 판단하고, 시설 단위 분석은 '지역 안에서 어디를 개선할 것인가'를 판단하는 데 활용할 수 있다.

6. 결과의 신뢰도 확인

자치구마다 이용 데이터가 존재하는 시설 비율이 달라 결과가 특정 저커버리지 지역에 의해 왜곡됐는지도 확인했다.

전체 25개 자치구와 이용 데이터 커버리지 80% 이상인 22개 자치구를 비교한 결과,

- 시설당 1인가구 수: ρ **0.596** → **0.645**
- 장기 이용 변화율: ρ **0.615** → **0.613**
- 20~39세 비중: ρ **0.522** → **-0.511**

로 주요 관계의 방향과 크기가 크게 달라지지 않았다.

따라서 핵심 결과가 일부 데이터 부족 자치구만으로 만들어진 현상일 가능성은 낮다고 판단했다.

7. 종합 진단

분석 결과를 종합해 최종 판단은 다음 순서로 구성했다.

■ **수요 대비 공급 압력 → 현재 활용 → 장기 추세 → 시설별 편차 → 데이터 신뢰도**

최종적으로 25개 자치구는 단순한 순위 대신 실행 방향으로 구분했다.

분석 결과 증설 우선 검토 1개, 증설 조건부 검토 5개, 증설 전 이용감소 원인 점검 3개, 저활용 구조 재검토 우선 5개 등으로 분류됐으며 나머지 지역 역시 이용 감소 대응, 입지·운영 점검, 데이터 보강 등의 액션으로 세분화했다.

이는 단순히 '시설을 더 설치할 지역'을 순위화하는 대신, 지역별로 증설·유지·개선·재검토 중 어떤 정책 대응이 필요한지를 구분했다는 점에 의미가 있다.

8. 데이터 처리 및 분석 파이프라인

분석용 데이터는 다음 과정으로 구축했다.

■ **공공데이터 수집 → 정제·품질검사 → GCS 적재 → BigQuery → dbt 모델링 → Python 추가 분석 → BigQuery 재적재 → Looker Studio**

시설 위치 API에서는 232개 전체 시설을 수집하고 주소·자치구 누락을 보완했으며, 시설 ID 중복 여부를 검증했다. 이용실적 데이터에서는 점유율과 이용건수 시트의 시설 ID를 일치시켰고, 설치연도가 서로 다르게 기록된 1개 시설은 값을 임의 수정하지 않고 별도의 품질 이슈로 관리했다.

BigQuery와 dbt에서는 staging-intermediate-mart 구조로 데이터를 모델링해 최종적으로 자치구별 수요·공급·현재 활용·추세를 하나의 분석 Mart로 통합했다.

9. 결론

본 분석에서는 서울시 안심택배함의 추가 설치 필요성을 판단할 때 절대적인 1인가구 규모보다 현재 시설 수를 고려한 상대적 공급 압력이 실제 이용 수준과 더 밀접하게 나타났다.

또한 현재 이용 수준만으로 증설 여부를 결정하면 장기적으로 이용이 감소하고 있는 지역을 놓칠 수 있었다. 실제로 현재 공급 압력과 이용 수준이 모두 높은 지역 중에서도 강남구는 수요가 유지되는 반면, 관악구는 장기적인 감소가 확인되어 서로 다른 정책 판단이 도출됐다.

따라서 향후 안심택배함의 설치 및 운영 정책은

■ **① 수요 대비 공급 부족 여부 ② 실제 이용 수준 ③ 이용의 지속성 ④ 동일 지역 내 시설별 성과**

를 순차적으로 확인하는 방식으로 접근할 필요가 있다.

결국 증설의 핵심은 '시설이 부족한 곳'이 아니라, '시설이 부족하면서 실제 수요가 지속적으로 확인되는 곳'을 찾는 것이다.

10. 한계

첫째, 2026년 이용실적은 6월까지의 상반기 자료이므로 연간 자료와의 비교를 위해 월평균으로 표준화했다.

둘째, 장기 추세 분석은 기간 간 비교 가능성을 확보하기 위해 동일 시설 중심의 Balanced Panel을 사용했기 때문에 신규·철거 시설의 변화는 직접 반영하지 않았다.

셋째, 공급·이용 관계 분석은 서울 25개 자치구를 대상으로 한 탐색적 상관분석이며 인과관계를 의미하지 않는다.

넷째, 실제 이용에는 유동인구, 주거밀도, 대중교통 접근성, 시설의 세부 입지 등 본 분석에 포함되지 않은 요인이 영향을 줄 수 있다.

▼ 자료 출처

1. 서울특별시, 서울시 안심택배함 설치 장소, 서울 열린데이터광장, Open API safeOpenBox [데이터 페이지](#)
2. 서울특별시, 안심택배함 설치 현황 및 구별 연간점유율(26.6월 기준), 서울 열린데이터광장, 2026.07.24. [데이터 페이지](#)
3. 국가데이터처, 인구총조사 「성 및 연령별 1인가구-시군구」, KOSIS, 통계표 DT_1PL1502, 2025. [KOSIS 통계표](#)
4. 국토교통부 국가공간정보센터, (센서스경계) 시군구경계, 2025. [공공데이터포털](#)